

正品桑白皮的红外光谱鉴别法\*

孙静芸 李洪玉 寿 旦(杭州 310007 浙江省中医药研究院)

**摘要 目的:**研究正品桑白皮及其混淆品种鉴别方法。**方法:**采用红外光谱法。**结果:**在 4000~400  $\text{cm}^{-1}$  区域内最大透射率( $T_s$ )为基准吸收峰,以此沿波数减小区域最小透射率( $T_i$ )为特征吸收峰,计算样品特征吸收峰透射率( $T_i$ )的相对透射率( $T_r$ )。**结论:**满足  $T_r$  值小于 1,且特征吸收位置的峰为单峰者,是正品桑白皮。

**关键词** 桑白皮;混淆品种;红外光谱

桑白皮为桑科植物桑(*Morus alba* L.)的干燥根皮,2000 年版药典列为正品。市售常见的混淆品种有同科、同属,不同种的蒙桑 *M. mongolica* schneid,鸡桑 *M. australis* Poir. 华桑 *M. cathayana* Hemsl, 同科不同属的构树 *Broussonetia papyrifera*(L.), 小构树 *Broussonetia kazinok* Sieb. 的根皮。药典中正品的鉴别项下仅有显微鉴别,显微鉴别虽为一种沿用已久的传统方法,但只能区分组织结构特征明显、差异较大的药材,且要求有丰富的经验,局限性较大。文献报道的有紫外光谱鉴别法,但紫外光谱受波长范围限制而没有代表性,不能反映药材成分的总体特征。

本文提供一种新的红外光谱鉴别法,能简便、可靠地将正品桑白皮及其混淆品种区分开来。

实验部分

1 仪器与光谱条件

Nicolet, Co. Magna FTIR-750 红外光谱仪。样品采集数目:32,扫描背景数目:32,样品增益:2.0,镜像速度:0.6329,DTGS KBr。

2 正品桑白皮的红外光谱鉴别法

取样品细粉数毫克,加入 60~70 倍量溴化钾研匀、压片,用红外光谱仪测透射率,把 4000~400  $\text{cm}^{-1}$  波数区域内透射率最大的吸收位置出现的峰作为基准吸收峰,以基准吸收峰为起点沿波数减小区域透射率最小的吸收位置出现的峰作为特征吸收峰,以测得的基准吸收峰的透射率( $T_s$ )作为基准,按公式  $T_r = T_i/T_s$  计算样品特征吸收峰透射率( $T_i$ )的相对透射率( $T_r$ ),满足  $T_r$  值小于 1,且特征吸收位置的峰为单峰者,是正品桑白皮。

3 实例

对不同产地的正品桑白皮的 18 批商品药材、15 批栽培或野生样品和常见的 5 个混淆品种进行了红外光谱分析,将正品桑白皮 18 批商品药材样品(编号为 A-1~A-18),15 批栽培或野生样品(编号为 B-1~B-15)和混淆品种样品(编号为 C-1~C-5)的细粉(过 120 目筛)各 3 mg,分别与溴化钾 200 mg 研匀,压片。

结果与讨论

1 结果

表 1 正品桑白皮及混淆品种红外光谱鉴别结果

| 分类      | 编号   | 名称  | $T_s$  | $T_i$         | $T_r$       | 特征吸收位置峰形 |
|---------|------|-----|--------|---------------|-------------|----------|
| 同科同属正品  | A-1  | 桑白皮 | 22.070 | 16.809        | 0.760       | 单峰       |
|         | A-2  | 桑白皮 | 26.093 | 6.953         | 0.266       | 单峰       |
|         | A-3  | 桑白皮 | 18.965 | 10.006        | 0.528       | 单峰       |
|         | A-4  | 桑白皮 | 20.178 | 10.656        | 0.528       | 单峰       |
|         | A-5  | 桑白皮 | 26.185 | 17.981        | 0.687       | 单峰       |
|         | A-6  | 桑白皮 | 20.251 | 10.949        | 0.541       | 单峰       |
|         | A-7  | 桑白皮 | 26.854 | 9.826         | 0.366       | 单峰       |
|         | A-8  | 桑白皮 | 20.970 | 14.307        | 0.682       | 单峰       |
|         | A-9  | 桑白皮 | 33.571 | 5.546         | 0.165       | 单峰       |
|         | A-10 | 桑白皮 | 29.071 | 6.773         | 0.233       | 单峰       |
|         | A-11 | 桑白皮 | 21.732 | 13.319        | 0.613       | 单峰       |
|         | A-12 | 桑白皮 | 20.553 | 8.616         | 0.419       | 单峰       |
|         | A-13 | 桑白皮 | 25.650 | 14.486        | 0.565       | 单峰       |
|         | A-14 | 桑白皮 | 27.146 | 15.309        | 0.564       | 单峰       |
|         | A-15 | 桑白皮 | 21.841 | 15.282        | 0.700       | 单峰       |
|         | A-16 | 桑白皮 | 22.063 | 7.050         | 0.320       | 单峰       |
|         | A-17 | 桑白皮 | 15.013 | 13.895        | 0.924       | 单峰       |
|         | A-18 | 桑白皮 | 21.737 | 5.879         | 0.270       | 单峰       |
| 同科不同属品种 | B-1  | 桑白皮 | 25.028 | 9.858         | 0.394       | 单峰       |
|         | B-2  | 桑白皮 | 23.301 | 7.514         | 0.322       | 单峰       |
|         | B-3  | 桑白皮 | 21.452 | 7.435         | 0.347       | 单峰       |
|         | B-4  | 桑白皮 | 27.478 | 11.136        | 0.405       | 单峰       |
|         | B-5  | 桑白皮 | 25.231 | 12.690        | 0.503       | 单峰       |
|         | B-6  | 桑白皮 | 29.571 | 11.503        | 0.389       | 单峰       |
|         | B-7  | 桑白皮 | 19.450 | 8.720         | 0.448       | 单峰       |
|         | B-8  | 桑白皮 | 30.637 | 7.593         | 0.248       | 单峰       |
|         | B-9  | 桑白皮 | 33.447 | 14.714        | 0.440       | 单峰       |
|         | B-10 | 桑白皮 | 30.653 | 15.093        | 0.492       | 单峰       |
|         | B-11 | 桑白皮 | 25.850 | 7.000         | 0.271       | 单峰       |
|         | B-12 | 桑白皮 | 29.558 | 11.072        | 0.375       | 单峰       |
|         | B-13 | 桑白皮 | 30.608 | 11.832        | 0.387       | 单峰       |
|         | B-14 | 桑白皮 | 29.918 | 9.783         | 0.327       | 单峰       |
|         | B-15 | 桑白皮 | 20.127 | 14.354        | 0.713       | 单峰       |
| 同科不同属品种 | C-1  | 蒙 桑 | 25.957 | 24.552/24.183 | 0.945/0.932 | 双峰       |
|         | C-2  | 鸡 桑 | 24.210 | 27.276        | 1.127       | 单峰       |
|         | C-3  | 华 桑 | 23.784 | 12.951/12.973 | 0.545/0.545 | 双峰       |
| 同科不同属品种 | C-4  | 构 树 | 22.844 | 22.159/22.236 | 0.970/0.973 | 双峰       |
|         | C-5  | 小构树 | 24.219 | 18.014/17.817 | 0.744/0.736 | 双峰       |

\* 基金项目:“九五”国家重点科技攻关计划(96-903-02-03)

正品和混淆品种的红外光谱,在  $4000\sim 400\text{ cm}^{-1}$  波数区域内各出现了 13~14 个吸收峰,所有正品和混淆品种在  $1627\pm 7\text{ cm}^{-1}$  位置吸收峰的透射率最大,以此作为基准吸收峰的透射率( $T_s$ ),所有正品和混淆品种在  $1023\sim 1056\text{ cm}^{-1}$  区域内都出现了透射率最小的峰,把该透射率作为特征吸收峰的透射率( $T_i$ ),按公式  $T_r=T_i/T_s$  计算各正品及混淆品种特征吸收峰透射率( $T_i$ )的相对透射率( $T_r$ )。结果见表 1。

由上表可看出,样品 A-1~A-18 和 B-1~B-15 的  $T_r<1$ ,且特征吸收位置为单峰,可鉴定为正品桑白皮,而混淆品种 C-1~C-5,其中 C-2 鸡桑  $T_r>1$ ,C-1 蒙桑、C-3 华桑及 C-4 构树及 C-5 小构树虽然  $T_r<1$ ,但特征吸收位置均为双峰,鉴定为混淆品种。

## 2 讨论

2.1 研究结果结合其它鉴别方法如 X 粉末衍射法、HPLC

指纹图谱法、TLC 色谱法对所有样品作出的鉴定结果一致。

2.2 本文所收集不同来源,包括商品药材、野生、栽培以及药材市场易混淆品种,多达 40 个样品研究结果证明,红外光谱是反映中药材所含有化学成分官能团的特征吸收峰群,特别是指纹区的指纹谱可以作为鉴别不同来源、不同品种药材的鉴别方法<sup>[1]</sup>。本法为光谱信息的数据化及利用电脑技术提供了既简便又可靠,能有效地将正品桑白皮与同科、同属或同科、不同属混淆品种从分子结构的客观反映区分开来。

## 参考文献

- 1 郑虎占,董泽宏,余靖主编.中药现代研究与应用.第一版.北京:学院出版社,1998,VI:5960.

收稿日期:2001-03-30

# 补骨脂总香豆素的平喘作用\*

邓时贵 李爱群 欧润妹 区勇全(广州 510120 广州中医药大学第二临床医学院)

**摘要** 目的:研究补骨脂总香豆素的止喘作用。**方法**:豚鼠 ip  $12.5\text{ mg/kg}$  的补骨脂总香豆素,同时设立氨茶碱和生理盐水作对照,观察其对豚鼠过敏性哮喘和组胺性哮喘潜伏期及死亡率的影响。**结果**:补骨脂总香豆素对过敏性哮喘和组胺性哮喘的潜伏期均有显著的延长作用( $P<0.01$  和  $P<0.05$ );显著降低动物死亡率( $P<0.05$ )。**结论**:补骨脂总香豆素对哮喘有明显的拮抗作用。

**关键词** 补骨脂;香豆素;平喘

## The Anti-asthma Effect of Total-Coumarines of Fructus Psoraleae

Deng Shi-gui(Deng SG), Li Ai-qun(Li AQ), Ou Run-mei(Ou RM), et al(*The Second Clinical Medical College of Guangzhou University of TCM, Guangzhou 510120*)

**ABSTRACT** **OBJECTIVE:** To observe the anti-asthma effect of total-coumarines of fructus psoraleae. **METHODS:** Guinea pigs ip  $12.5\text{mg/ml}$  of total-coumarines of fructus psoraleae, and aminophylline control group and N·S· control group were set at the same time. Observing the effect on latency and mortality of allergic asthma and histamine asthma. **RESULTS:** Total-coumarines of fructus psoraleae notably prolonged the latency of allergic asthma and histamine asthma ( $P<0.01$  or  $P<0.05$ ). It also significantly decreased mortality of animals ( $P<0.05$ ). **CONCLUSION:** Total-coumarines of fructus psoraleae has significant anti-asthma effect.

**KEY WORDS** Fructus psoraleae, Coumarines, Anti-asthma

补骨脂系豆科植物补骨脂 *Psoralea corylifolia* L. 的果实,临床多用于皮肤癌、白癜风等疾病的治疗<sup>[1]</sup>,也是临床用于治疗肾虚哮喘常用中药之一<sup>[2]</sup>。以往的研究表明,单味补骨脂醇提物鼻腔给药有一定的平喘作用<sup>[3]</sup>,而补骨脂总香豆素止喘作用未见文献报道。本文报道补骨脂总香豆素的平喘作用,以探讨补骨脂平喘的可能物质基础。

## 1 材料与方法

### 1.1 药品与试剂

补骨脂总香豆素  $5\text{ g/L}$  批号:990810 由本实验室参考文献<sup>[4]</sup>,用酸碱法制备;氨茶碱注射液批号:980801 广州明兴制

\* 广东省科委重点科技攻关项目,粤(科)字 1996-105 号